

浙江大学



本科生实验报告

课程名称: 自动控制理论（甲）

姓 名: _____

学 号: _____

学 院: 控制科学与工程学院

专 业: 自动化（控制）

指导老师: 赵豫红

实验日期: 2026.6.10

浙江大学实验报告

专业：自动化（控制）

姓名：_____

学号：_____

日期：2026.6.10

地点：月牙楼 301

课程名称：自动控制理论（甲） 指导老师：赵豫红 成绩：_____

实验名称：MATLAB 实验 3：系统频域分析与设计 实验类型：设计型

同组学生姓名：_____

1 实验目的

1. 熟悉 MATLAB 中控制系统频域分析的基本方法。
2. 掌握利用 Nyquist 曲线判断闭环系统稳定性的方法。
3. 掌握利用频率响应和相位裕度进行系统增益设计的方法。

2 实验内容

1. 单位负反馈开环系统

$$H(s) = \frac{50}{(s+1)(s+5)(s-2)}$$

绘制系统 Nyquist 曲线，判断闭环系统稳定性，并绘制闭环系统的脉冲响应。

2. 已知控制系统传递函数

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{(s+2)(s^2+4s+5)},$$

利用频率特性确定相位裕度大于 45° 时的最大允许增益 K_m 。

3 实验原理

3.1 Nyquist 稳定判据

设开环传递函数在右半平面内有 P 个极点，闭环特征方程在右半平面内有 Z 个根。若以顺时针方向绕临界点 $(-1, j0)$ 的圈数记为 N ，则

$$Z = P + N. \quad (1)$$

闭环系统稳定的充要条件为 $Z = 0$ 。因此，当开环系统含有右半平面极点时，Nyquist 曲线必须以规定的方向和次数包围临界点，才能使闭环系统稳定。

3.2 相位裕度与增益设计

令

$$G(s) = KG_0(s), \quad G_0(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s^2+4s+5)}. \quad (2)$$

正增益 K 只改变幅频特性，不改变相频特性。在增益交叉频率 ω_c 处满足

$$K|G_0(j\omega_c)| = 1, \quad (3)$$

相位裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \angle G_0(j\omega_c). \quad (4)$$

最大允许增益的边界条件为 $\gamma = 45^\circ$ ，即

$$\angle G_0(j\omega_{45}) = -135^\circ, \quad K_m = \frac{1}{|G_0(j\omega_{45})|}. \quad (5)$$

4 实验步骤

1. 在 MATLAB 中建立传递函数模型，并使用 `nyquist` 绘制问题 1 的 Nyquist 曲线。
2. 使用 `feedback` 构造单位负反馈闭环系统，计算闭环极点并绘制脉冲响应。
3. 对问题 2 的不含增益部分 $G_0(s)$ 建模，求相位为 -135° 时的角频率。
4. 根据该频率处的幅值计算临界增益 K_m ，再用 `margin` 验证相位裕度。

5 理论分析与预期结果

5.1 问题 1：闭环稳定性分析

开环系统有一个右半平面极点 $s = 2$ ，故 $P = 1$ 。单位负反馈闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{H(s)}{1+H(s)} = \frac{50}{(s+1)(s+5)(s-2)+50} = \frac{50}{s^3+4s^2-7s+40}. \quad (6)$$

闭环特征多项式的 Routh 表如下：

表 1: 闭环特征多项式 Routh 表

阶次	第一列	第二列
s^3	1	-7
s^2	4	40
s^1	-17	0
s^0	40	0

第一列出现两次符号变化，因此闭环系统有两个右半平面极点，即 $Z = 2$ 。由 $N = Z - P = 1$ ，Nyquist 曲线应顺时针包围 $(-1, j0)$ 一圈。由于 $Z \neq 0$ ，闭环系统不稳定，其脉冲响应将随时间发散。

5.2 问题 2：最大允许增益计算

$G_0(j\omega)$ 的相位为

$$\varphi(\omega) = \arctan \omega - \arctan \frac{\omega}{2} - \text{atan2}(4\omega, 5 - \omega^2). \quad (7)$$

令 $\varphi(\omega_{45}) = -135^\circ$ ，数值求解得到

$$\omega_{45} \approx 6.2400 \text{ rad/s}. \quad (8)$$

该频率处

$$|G_0(j\omega_{45})| \approx 0.022893, \quad K_m \approx 43.6815. \quad (9)$$

因此，临界增益约为 $K_m = 43.68$ 。当 $K = K_m$ 时相位裕度恰为 45° ；若要求相位裕度严格大于 45° ，则应满足

$$0 < K < 43.6815. \quad (10)$$

6 MATLAB 运行结果

6.1 问题 1

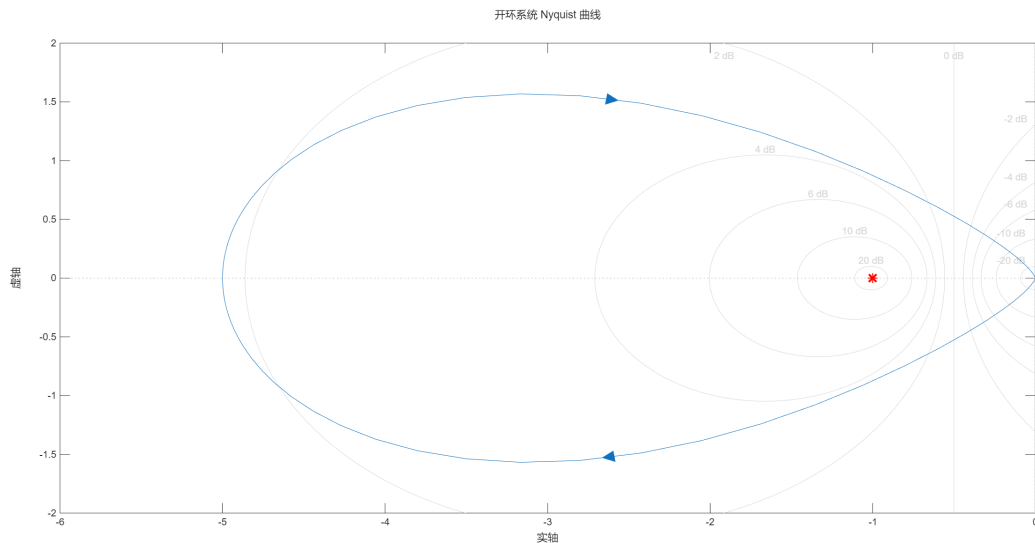


图 1: 开环系统 Nyquist 曲线

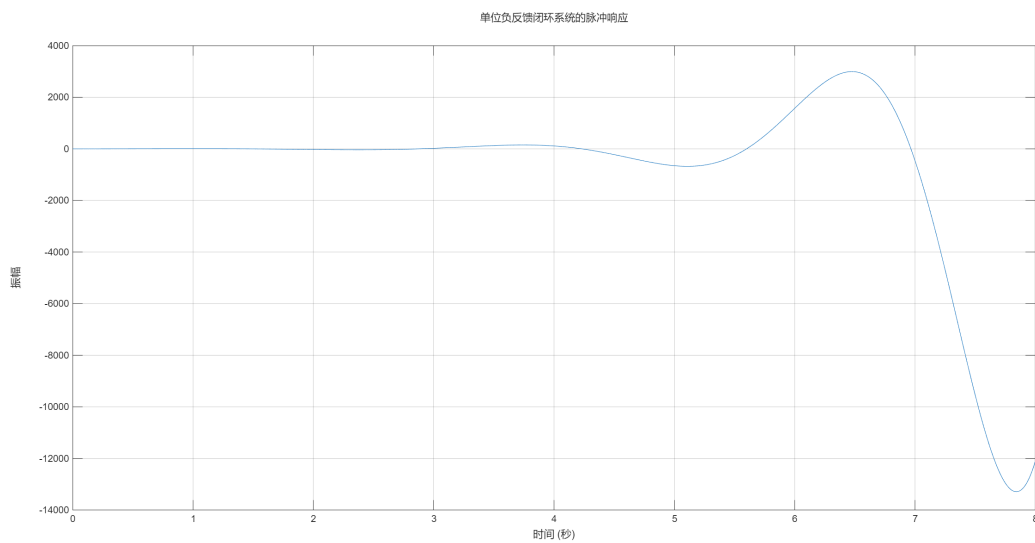


图 2: 单位负反馈闭环系统脉冲响应

运行结果记录：

- MATLAB 输出的开环极点为 -5 、 2 和 -1 ，其中右半平面极点数为 $P = 1$ 。
- MATLAB 输出的闭环极点为

$$-6.1800, \quad 1.0900 + 2.2988j, \quad 1.0900 - 2.2988j.$$

- 闭环系统含有一对实部为正的共轭复极点，MATLAB 的 `isstable` 判断结果为 0，因此闭环系统不稳定；脉冲响应呈振荡发散趋势。

6.2 问题 2

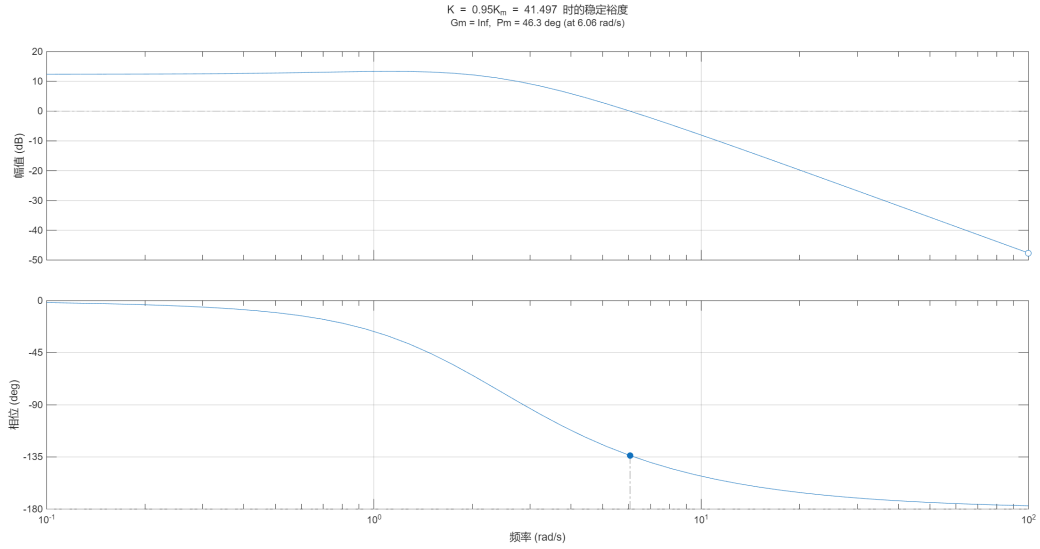


图 3: $K = 0.95K_m$ 时的稳定裕度

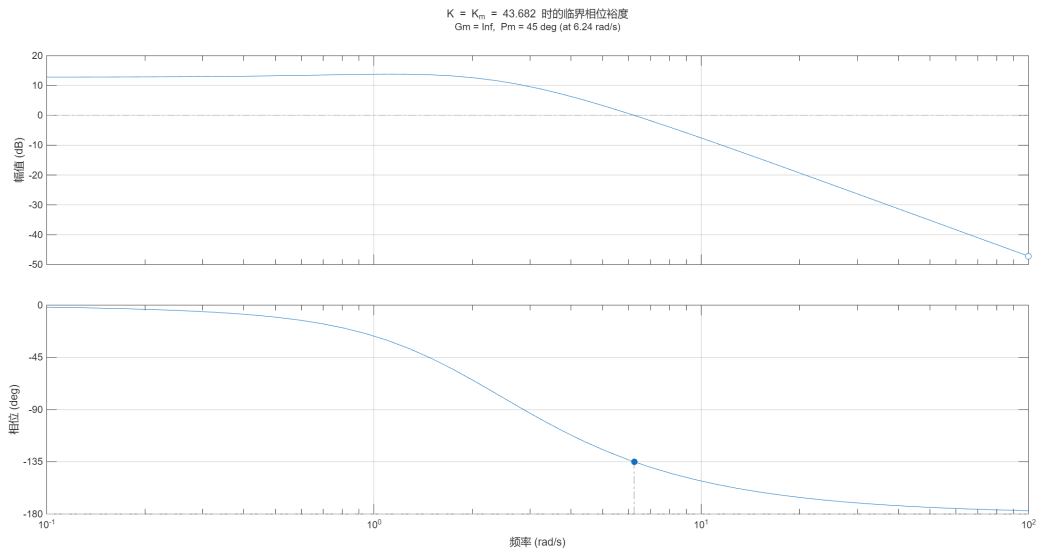


图 4: $K = K_m$ 时的临界相位裕度

运行结果记录：

- MATLAB 计算得到 $\omega_{45} = 6.239999 \text{ rad/s}$ 。
- 临界增益为 $K_m = 43.681530$ ，严格满足相位裕度大于 45° 的增益范围为 $0 < K < 43.681530$ 。
- 取验证增益 $K = 0.95K_m = 41.497454$ 时，增益交叉频率为 6.060750 rad/s ，相位裕度为 $46.272263^\circ > 45^\circ$ ，满足设计要求。

7 结果分析

1. 问题 1 的开环系统本身含有右半平面极点，不能仅根据 Nyquist 曲线是否经过临界点判断稳定性，还必须结合开环右半平面极点数使用 Nyquist 判据。理论分析表明闭环系统含两个右半平面极点，MATLAB 所绘脉冲响应应呈发散趋势。
2. 问题 2 中，增大 K 会使增益交叉频率向高频方向移动，而系统相位滞后随频率增大，从而使相位裕度减小。因此 K_m 是满足相位裕度要求的边界值，工程设计中应选取略小于该值的增益并保留适当余量。
3. 数值求解和 MATLAB margin 命令可能因显示精度产生少量差异，但不影响最大允许增益及稳定裕度的判断。

8 实验总结

本实验利用 MATLAB 完成了控制系统的 Nyquist 稳定性分析、闭环脉冲响应仿真和基于相位裕度的增益设计。实验结果表明，Nyquist 判据需要同时考虑开环右半平面极点数与临界点包围情况；在频域设计中，可利用临界相位条件求得满足指定相位裕度的最大增益。通过本实验，进一步掌握了 nyquist、feedback、impulse 和 margin 等控制系统工具箱函数的使用方法。

9 附录：MATLAB 程序

```
1 %% MATLAB 实验3: 系统频域分析与设计
2 clear; clc; close all;
3
4 %% 1. Nyquist 稳定性分析与闭环脉冲响应
5 s = tf('s');
6 L = 50 / ((s + 1) * (s + 5) * (s - 2));
7 T = feedback(L, 1);
8
9 fprintf('===== 问题 1 =====\n');
10 fprintf('开环极点: \n');
11 disp(pole(L));
12 fprintf('单位负反馈闭环极点: \n');
13 disp(pole(T));
14 fprintf('闭环系统是否稳定 (1 表示稳定, 0 表示不稳定): %d\n\n', isstable(T));
```

```

15
16 figure('Color', 'w');
17 nyquist(L);
18 grid on;
19 title('开环系统 Nyquist 曲线');
20 hold on;
21 plot(-1, 0, 'rx', 'MarkerSize', 11, 'LineWidth', 2);
22 exportgraphics(gcf, 'image1.png', 'Resolution', 220);
23
24 figure('Color', 'w');
25 impulse(T, 0:0.01:8);
26 grid on;
27 title('单位负反馈闭环系统的脉冲响应');
28 exportgraphics(gcf, 'image2.png', 'Resolution', 220);
29
30 %% 2. 求相位裕度大于 45 度时的最大增益 Km
31 G0 = (s + 1) / ((s + 2) * (s^2 + 4*s + 5));
32
33 % 增益 K 不改变相频特性。最大允许增益的边界条件为：
34 % 相位 = -135 deg, 且 K_m * |G0(j*w45)| = 1。
35 phase_deg = @(w) atan2d(w, 1) ...
36     - atan2d(w, 2) ...
37     - atan2d(4*w, 5 - w.^2);
38 w45 = fzero(@(w) phase_deg(w) + 135, [1, 20]);
39 Km = 1 / abs(evalfr(G0, 1j*w45));
40
41 fprintf('===== 问题 2 =====\n');
42 fprintf('相位为 -135 deg 时的角频率 w45 = %.6f rad/s\n', w45);
43 fprintf('临界增益 Km = %.6f\n', Km);
44 fprintf('严格满足相位裕度 > 45 deg 的范围为: 0 < K < %.6f\n\n', Km);
45
46 % 使用略小于 Km 的增益验证“相位裕度大于 45 度”。
47 Ktest = 0.95 * Km;
48 [~, PMtest, ~, WcpTest] = margin(Ktest * G0);
49 fprintf('验证增益 K = 0.95 Km = %.6f\n', Ktest);
50 fprintf('此时相位裕度 PM = %.6f deg, 增益交叉频率 = %.6f rad/s\n', ...

```



```
51     PMtest, WcpTest);
52
53 figure('Color', 'w');
54 margin(Ktest * G0);
55 grid on;
56 title(sprintf('K = 0.95K_m = %.3f 时的稳定裕度', Ktest));
57 exportgraphics(gcf, 'image3.png', 'Resolution', 220);
58
59 figure('Color', 'w');
60 margin(Km * G0);
61 grid on;
62 title(sprintf('K = K_m = %.3f 时的临界相位裕度', Km));
63 exportgraphics(gcf, 'image4.png', 'Resolution', 220);
```